



MINI-PROJET

MODULE Atelier de Génie Logiciel

NIVEAU : 2LIG

**Rapport de Projet - Plateforme de gestion
des réclamations citoyennes et des
services municipaux**

Préparé par : Oussema Mahmoudi / Wala Ben Rgaya
Mouhamed Aziz Medhioub / Nada Touil / Ella Harzellawi

Enseignante : Dr. Nesrine Missaoui

Année Universitaire 2025/2026

Remerciement

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à notre enseignante pour son encadrement bienveillant et son soutien constant tout au long de la réalisation de ce projet. Votre expertise, votre disponibilité et vos précieux conseils nous ont guidés à chaque étape du développement de cette plateforme. Votre exigence et votre rigueur nous ont poussés à donner le meilleur de nous-mêmes, à approfondir nos connaissances en génie logiciel et à adopter les bonnes pratiques du développement agile. Vous avez su créer un environnement propice à l'apprentissage, où chaque difficulté rencontrée devenait une opportunité de progresser. Nous sommes reconnaissants pour la confiance que vous nous avez accordée et pour l'enthousiasme avec lequel vous avez suivi l'avancement de notre travail. Ce projet restera pour nous une expérience formatrice et enrichissante, en grande partie grâce à votre accompagnement. Merci de nous avoir transmis non seulement des compétences techniques, mais aussi une véritable passion pour le développement logiciel.

Table de matière

Introduction Générale

Dans un contexte de transformation numérique accélérée, les collectivités locales font face à un défi croissant : améliorer la qualité de service public tout en optimisant la gestion des ressources municipales. Les citoyens, de plus en plus connectés, exigent des canaux de communication réactifs, transparents et accessibles pour signaler des problèmes urbains ou accéder aux services administratifs.

C'est dans ce cadre que s'inscrit BlediGo, une plateforme web intelligente de gestion des réclamations citoyennes et des services municipaux. Ce projet, réalisé dans le cadre du module Atelier de Génie Logiciel (AGL) de la 2ème Licence en Informatique de Gestion à l'Institut Supérieur de Gestion de Sousse, vise à concevoir et développer une solution numérique complète permettant de fluidifier les échanges entre les citoyens et l'administration municipale.

La plateforme BlediGo repose sur une architecture technique moderne de type MERN (MongoDB, Express.js, React, Node.js), enrichie d'un microservice d'Intelligence Artificielle développé en Python (scikit-learn / Flask) pour la classification automatique de l'urgence des réclamations.

Le développement du projet s'est appuyé sur la méthodologie agile Scrum, articulée en deux sprints successifs :

- Sprint 1 (23 Février – 20 Mars 2026) : Gestion intelligente des réclamations — authentification, soumission, traitement, historique et espace public.
- Sprint 2 (21 Mars – 12 Avril 2026) : Services municipaux, notifications, évaluation et messagerie.

Le présent rapport est structuré comme suit :

- Partie 1 — Cadre général : étude de l'existant et objectifs de la solution.
- Partie 2 — Sprint 0 : backlog produit, diagramme de cas d'utilisation global et environnement de travail.
- Partie 3 — Sprint 1 : backlog, conception UML, réalisation et outils Scrum.
- Partie 4 — Sprint 2 : backlog, conception UML, réalisation et outils Scrum.

Partie 1 : Cadre Général du Projet

1. Contexte et Problématique :

Les municipalités jouent un rôle central dans la vie quotidienne des citoyens en assurant la gestion des infrastructures urbaines et la fourniture de services publics essentiels. Cependant, la communication entre les citoyens et les services municipaux reste souvent laborieuse : les réclamations sont transmises par des canaux informels, leur suivi est opaque, et l'accès aux services administratifs nécessite des déplacements physiques coûteux en temps.

Cette situation engendre une insatisfaction croissante de la part des citoyens et une surcharge administrative pour les agents municipaux. Il devient donc impératif de mettre en place une plateforme numérique centralisée permettant de digitaliser ces interactions, d'automatiser les traitements répétitifs et d'améliorer la traçabilité des demandes.

2. Étude des Systèmes Similaires :

Avant de concevoir BlediGo, une analyse comparative des plateformes municipales existantes a été réalisée afin d'identifier les meilleures pratiques et les lacunes à combler.

Critère	FixMyStreet (UK)	Baladiyati (TN)	SeeClickFix (US)	BlediGo (Proposé)
Signalement de problèmes	Oui	Partiel	Oui	Oui
Classification IA	Non	Non	Non	Oui
Affectation automatique	Non	Non	Partiel	Oui
Suivi en temps réel	Partiel	Non	Oui	Oui
Notifications email	Oui	Non	Oui	Oui
Espace public / commentaires	Oui	Non	Oui	Oui
Gestion des services municipaux	Non	Partiel	Non	Oui
Messagerie intégrée	Non	Non	Partiel	Oui
Carte des services	Non	Non	Oui	Oui

3. Objectifs de la Solution Proposée :

Au regard de l'analyse comparative, BlediGo se distingue par une approche holistique intégrant l'intelligence artificielle au cœur du processus de traitement des réclamations.

Les objectifs principaux sont :

- Offrir aux citoyens un canal unique, intuitif et accessible pour soumettre des réclamations et accéder aux services municipaux.
- Automatiser la classification de l'urgence des réclamations via un microservice d'IA (modèle scikit-learn) afin de prioriser intelligemment les interventions.
- Assurer une affectation automatique des réclamations aux agents les moins chargés selon leur département de spécialisation.
- Garantir une traçabilité complète du cycle de vie de chaque réclamation grâce à une timeline d'audit immutable.
- Mettre à disposition des services municipaux dématérialisés avec génération de QR codes et visualisation cartographique.
- Améliorer la communication bidirectionnelle via un système de notifications email et un espace de messagerie contextuel.